



JOHANNES KEPLER
UNIVERSITÄT LINZ

Punkte: /100

Protokoll zum Praktikum

Elektrische Messtechnik und Sensorik

WS 2025/2026

Übungstitel: Messverstärker 1 _____

Übungsdatum: 06.11.2025 _____ **Gruppe:** 02 _____

Betreuer: Yannik Schick, Andreas Tröls, Johannes Barbist _____

Name/Matrikelnr./SKZ: Simon Grundner / k12136610 / 289 _____

Name/Matrikelnr./SKZ: Paul Kronegger / k12344729 / 289 _____

Unterschriften: _____ *Simon Grundner* _____ *Kronegger* _____

- Das Protokoll muss je Aufgabe mindestens folgende Punkte enthalten:
 - Überschrift und kurze, eindeutige Beschreibung der Aufgabenstellung
 - Skizze des Schaltplans (evtl. Verweis auf das Skript)
 - Messwerte (eingestellte Messbereiche angeben) in Tabellen (links: abgelesene Messwerte, rechts: abgeleitete Ergebnisse) oder Diagrammen, Formeln, Berechnungen
 - Erkenntnisse, Erklärungen, Interpretationen
 - Geräteliste so detailliert, dass die Abschlussübung beim Kolloquium ausschließlich auf dem Protokoll basierend absolviert werden kann
- Alle Versuche müssen mit ausschließlicher Hilfe des Protokolls exakt wiederholbar sein.
- Umfang: Maximal 23 Seiten inklusive Deckblatt und Inhaltsverzeichnis.
- **Das Protokoll ist in digitaler Form bis spätestens zum Ende der Abgabefrist im Moodle hochzuladen.**

Institut für Elektrische Messtechnik

Prof. Dipl.-Ing. Dr. Marco Jose Da Silva

Inhaltsverzeichnis

1. Geräteliste	2
2. Messverstärker	3
2.1 Messen der Offsetspannung	3
2.2 Messen der Eingangsruhestrome	5
2.3 Messen der Slew Rate	8
2.4 Übertragungsverhalten von Verstärkerschaltungen	10
2.5 Eigenschaften der Verstärkerschaltungen	13
2.6 Messung der Thermischen Zeitkonstante des PT-1000	15
Literatur	18

1. Geräteliste

Tabelle 1: Geräteliste

Pos	Gerätebezeichnung	Modell	Vergleichsnummer
1	Multimeter	METEX M-4600	540-01 / 960026
3	Multimeter	Fluke 175	IEM T0369-00
4	Oszilloskop	TDS2014C	C051164
5	Labornetzteil	Hameg HM8001	HM8001-2
6	Funktionsgenerator	Agilent 33250A	IEMT0602-00
7	Messverstärker	Messverstärker Nr 2	MES0091-2
8	Heißluftpistole	Steinel HL 1920 E	-

Die Laboreinheit wurde am Arbeitsplatz 02 durchgeführt.

2. Messverstärker

2.1 Messen der Offsetspannung

2.1.1 Aufgabenstellung

Zu ermitteln ist die Offsetspannung (U_{OS}) des OP-A3 ($\mu A741$ Bipolar) auf dem Messbrett mittels geeigneter Schaltung. Anschließend soll U_{OS} mittels dem zu A3 zugehörigen Potentiometer abgelesen werden.

2.1.2 Versuchsaufbau

Zur Messung wird ein nicht invertierender Verstärker als Schaltung verwendet. Alle Bauteile sind auf dem Messverstärkerbrett (siehe Geräteliste 1). Die gezielte Spannungsquelle U_{OS} modelliert die Offsetspannung des OPs. Am Aufbau wird der nicht invertierende Eingang auf Masse gelegt.

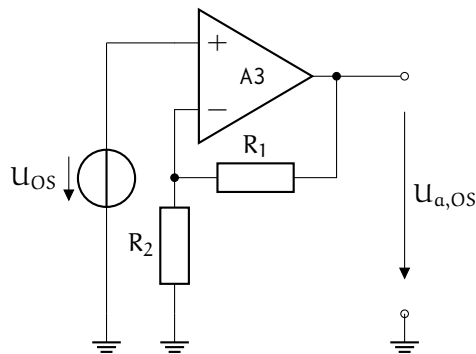


Abb. 1: Messung Offsetspannung U_{OS}

2.1.3 Berechnungen der Verstärkung

$$A = \frac{R_1 + R_2}{R_2} \approx \frac{R_1}{R_2} \quad (1)$$

Da in der Tabelle [1, S. 77, Abb. 3.13] steht, dass A3, $U_{OS} = 1 \text{ mV}$ besitzt ist eine Verstärkung von 1000 bei der Versorgung $\pm 12 \text{ V}$ geeignet.

Demnach wurden die Werte für R_1 und R_2 gewählt:

$$R_2 = 1 \text{ k}\Omega \quad (2)$$

$$R_1 = A \cdot R_2 = 1000 \cdot 1 \text{ k}\Omega = 1 \text{ M}\Omega \quad (3)$$

2.1.4 Messung

Bei der Messung der Offsetspannung am Ausgang vom OP, ist es notwendig den Taster neben den Potentiometers zu betätigen, um das Potentiometer zu überbrücken. Ansonsten würde dieser U_{OS} verändern.

Mit dem Multimeter Metex (20V DC Messbereich, siehe Geräteliste 1) wurde $U_{a,OS} = 3.45 \text{ V}$ gemessen.

$$U_{OS} = \frac{U_{a,OS}}{A} = \frac{3.45 \text{ V}}{1000} = 3.45 \text{ mV} \quad (4)$$

2.1.5 Abgleichen der Offsetspannung

Nun wird der Taster nicht mehr gedrückt und weiter mit dem Multimeter $U_{a,OS}$ gemessen. Das Potentiometer wird so eingestellt, bis beim kleinsten Messbereich vom Multimeter 1 (200mV) die Spannung 0 wird, bzw. bis sie nicht mehr kleiner wird. Im Anschluss wurde eine Spannung von 0.7 mV gemessen.

2.1.6 Erkenntnisse

Zu sehen ist, dass die Offsetspannung $U_{OS} = 3.45 \text{ mV}$ nahe an dem im Skriptum angegebenen typischen Wert von 1 mV liegt. Die Abgleichung muss für OPVs in den folgenden Versuchen immer durchgeführt werden.

2.2 Messen der Eingangsruhestrome

2.2.1 Aufgabenstellung

Mit einer geeigneten Schaltung sollen die Eingangsruhestrome (I_{Bn} und I_{Bp}) des OP-A3 (LMA741) auf dem Messbrett ermittelt werden. Im Anschluss werden daraus der Biasstrom I_B und der Offsetstrom I_{OS} berechnet.

2.2.2 Versuchsaufbau

Zur Messung von I_{Bn} wird die Schaltung aus Abbildung 2 verwendet. An U_a wird das Oszilloskop (siehe Geräteliste) geschlossen. Sobald der Schalter S_1 geöffnet wird lädt sich C mit I_{Bn} linear (siehe Gleichung 6) auf. Der Schalter ist notwendig um den Kondensator vor der Messung zu entladen.

Ähnlich ist es mit I_{Bp} . Hier wird die Schaltung aus Abbildung 3 verwendet. Auch hier lädt sich der Kondensator C nach dem Öffnen des Schalters S_1 linear auf. Der OP wird als Impedanzwandler betrieben.

Alle Bauteile sind auf dem Messverstärkerbrett (siehe Geräteliste)

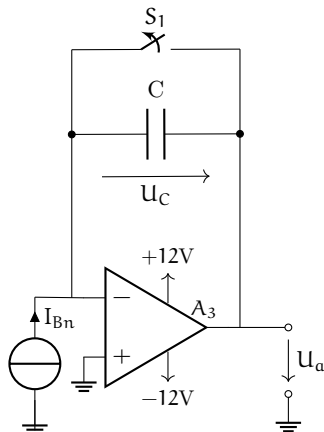


Abb. 2: Messschaltung für I_{Bn}

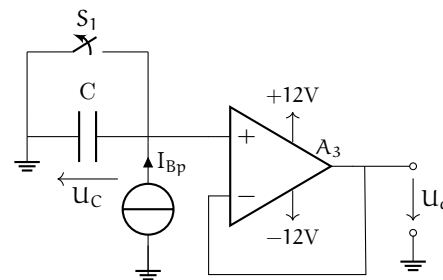


Abb. 3: Messschaltung für I_{Bp}

2.2.3 Dimensionierung

Laut Tabelle [1, S. 77, Abb. 3.13] ist ein $I_B = 80 \mu A$ zu erwarten. Zum Messen ist ein Zeitraum $t = 1 s$ gut geeignet. Um die Verstärkung gut zu nützen soll der Kondensator nach der Zeit t auf 10 V aufgeladen sein. Mit dem Kondensator von 10 nF ist man den 10 V wie man in Gleichung 6 sehen kann sehr nahe.

Allgemein gilt für die Spannung am Kondensator wenn er an t_0 entladen war die folgende Formel.

$$U_C = \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau \quad (5)$$

Mit konstanten Strom vereinfacht sich das

$$U_C = \frac{I \cdot t}{C}, \quad \Rightarrow \quad C = \frac{I \cdot t}{U_A} = \frac{80 \text{ nA} \cdot 1 \text{ s}}{10 \text{ V}} = 8 \text{ nF} \quad (6)$$

Gewählt wurde: $C = 10 \text{ nF} \Rightarrow U_C = 8 \text{ V}$

2.2.4 Messung und Berechnung I_{Bn}

In Abbildung 4 sieht man, dass U_a innerhalb von 3 s um 9 V angestiegen ist. Daraus wird I_{Bn} berechnet.

$$\Delta t = 3 \text{ s}, \quad \Delta U_A = 9 \text{ V}, \quad U_C = -U_A \quad (7)$$

$$I_{Bn} = -C \frac{\Delta U_A}{\Delta t} = -10 \text{ nF} \frac{9 \text{ V}}{3 \text{ s}} = -30 \text{ nA} \quad (8)$$

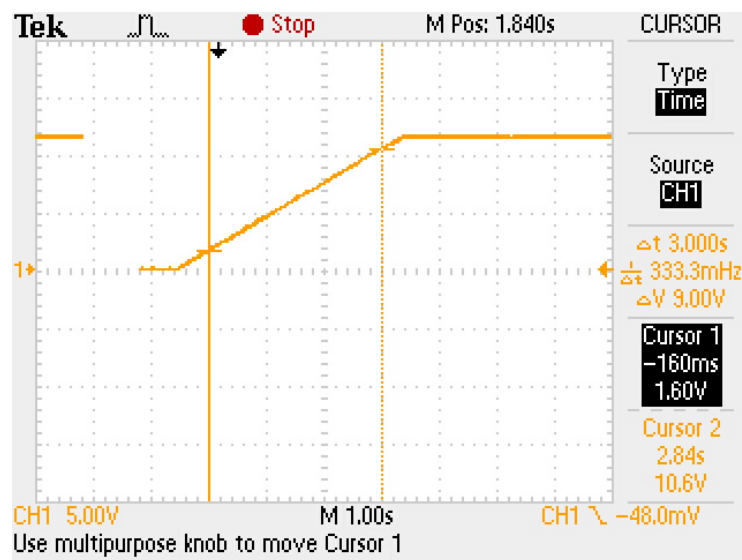


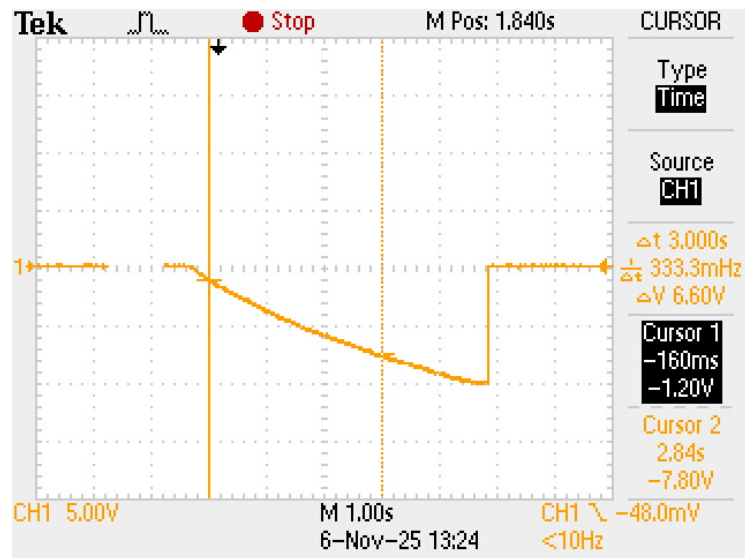
Abb. 4: Messung von I_{Bn}

2.2.5 Messung und Berechnung I_{Bp}

In Abbildung 5 sieht man, dass U_a innerhalb von 3 s um 6.6 V angestiegen ist. Daraus wird I_{Bp} berechnet.

$$\Delta t = 3 \text{ s}, \quad \Delta U_A = 6.6 \text{ V}, \quad U_C = U_A \quad (9)$$

$$I_{Bp} = C \frac{\Delta U_A}{\Delta t} = 10 \text{ nF} \frac{6.6 \text{ V}}{3 \text{ s}} = -22 \text{ nA} \quad (10)$$

Abb. 5: Messung von I_{Bp}

2.2.6 Berechnung I_B und I_{offset}

$$I_B = \frac{I_{Bp} + I_{Bn}}{2} = \frac{-22 \text{ nA} - 30 \text{ nA}}{2} = -26 \text{ nA} \quad (11)$$

$$I_{\text{offset}} = |I_{Bp} - I_{Bn}| = |-22 \text{ nA} + 30 \text{ nA}| = 4 \text{ nA} \quad (12)$$

2.2.7 Erkenntnisse

Die -26 nA von I_B sind 3 mal weniger als die 80 nA aus der Tabelle [1, S. 77, Abb. 3.13]. Abweichungen zum Typwert sind plausibel durch Temperatur, Exemplarstreuung sowie Leckströme von Kondensator/Schalter und Messaufbau.

2.3 Messen der Slew Rate

2.3.1 Aufgabenstellung

Mithilfe der nichtinvertierenden Verstärkerschaltung sei die Slew Rate von A_3 zu messen. Die Verstärkung muss $A_{GK} = 2$ betragen.

2.3.2 Versuchsaufbau

Zur Messung der Slew Rate wird die Schaltung aus Abbildung 6 verwendet. An U_a wird das Oszilloskop geschlossen. U_1 wurde mittels des Funktionsgenerators auf ein Rechtecksignal mit $V_{PP} = 2.5\text{ V}$ gesetzt. Der OP- A_3 , R_1 und R_2 sind auf dem Messverstärkerbrett (siehe Geräteliste 1)

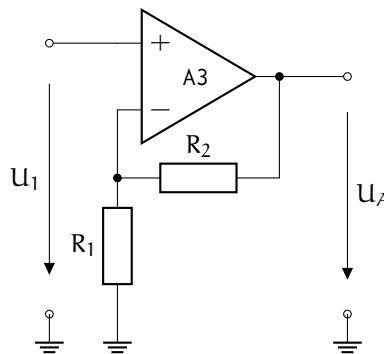


Abb. 6: Nichtinvertierender Verstärker

Die Übertragungsfunktion ist ein einfacher Spannungsteiler

$$A_{GK} = \frac{U_A}{U_1} = \frac{R_2 + R_1}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad (13)$$

$$A_{GK} \stackrel{!}{=} 2 \implies R_2 = R_1 \quad (14)$$

Für die Messung wurde $R_1 = R_2 = 1\text{ k}\Omega$ gewählt.

2.3.3 Messung

Das Oszilloskop wurde auf single Shot, mit rising Edge Trigger gestellt. Anhand der Steigung von U_A ist dann die Slew Rate abzulesen.

Aus Abbildung 7 werden die Werte $\Delta U = 9.4\text{ V}$ und $\Delta t = 20\text{ }\mu\text{s}$ abgelesen.

$$S_A = \frac{\Delta U}{\Delta t} = \frac{9.4\text{ V}}{20\text{ }\mu\text{s}} = 0.47\text{ V}/\mu\text{s} \quad (15)$$

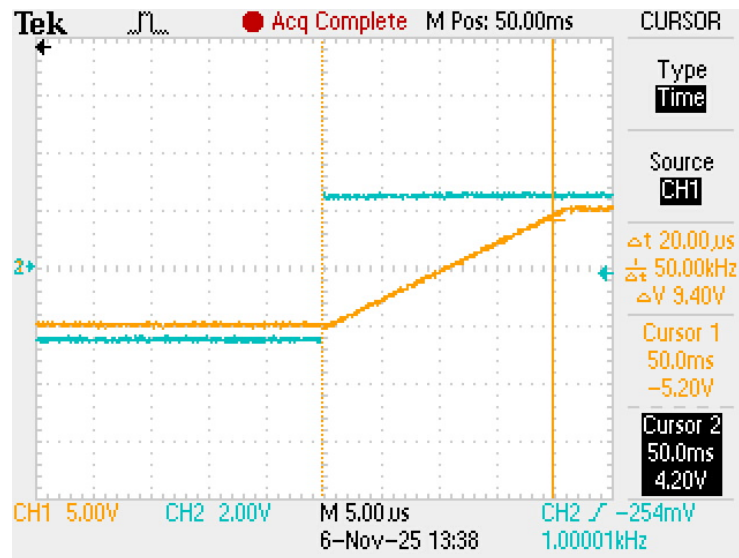


Abb. 7: Messung der Slew Rate mit Rechteckeingangssignal

2.3.4 Erkenntnisse

Die Slew Rate ist mit $0.47 \text{ V}/\mu\text{s}$ sehr niedrig. Im Skript [1, S. 69] steht das typische Werte zwischen $0.6 \text{ V}/\mu\text{s}$ und $3000 \text{ V}/\mu\text{s}$ liegen. Unser OP ist damit als langsamer Verstärker einzuordnen. Im Datenblatt des Herstellers [1, S. 150, Abb. A.3] ist für 25°C eine Slew Rate von $0.5 \text{ V}/\mu\text{s}$ typisch. Dieser OP ist also ein wenig langsamer als typisch. Der Operator muss auf Frequenzen beschränkt werden (f_{max}), bei welcher die Slew Rate mithalten kann. Ansonsten wird das Ausgangssignal verzerrt.

$$f_{\text{max}} = \frac{S_R}{\hat{U} 2\pi}$$

2.4 Übertragungsverhalten von Verstärkerschaltungen

2.4.1 Aufgabenstellung

In diesem Abschnitt wird das Übertragungsverhalten eines invertierenden und eines nicht invertierenden Operationsverstärkers untersucht. Dazu wird der OPV A3 (LM741) mit dem jeweiligen Widerstandsnetzwerk gegenkoppelt, wobei in beiden Fällen eine Verstärkung von ca. 40 dB eingestellt wird. Es wird untersucht, wie die Ausgangsspannung U_A auf sinusförmige Eingangsspannungen U_E bei verschiedenen Frequenzen reagiert.

2.4.2 Verwendetes Material

Tabelle 2: Verwendetes Material

Material	Verwendung	Anmerkungen
Messverstärker	A ₃ , R ₁ , R ₂	$A_{GK} \approx 40 \text{ dB}$
Funktionsgenerator	Eingangsspannung U_E	
Oszilloskop	Ausgangsspannung U_A	

2.4.3 Versuchsaufbau

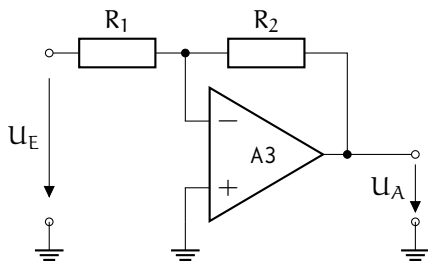


Abb. 8: Messschaltung i. Verstärker

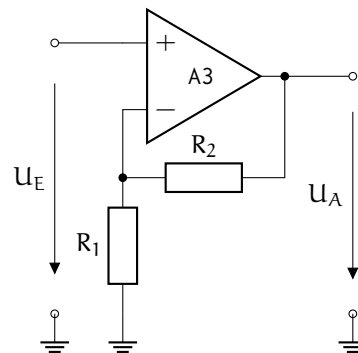


Abb. 9: Messschaltung n.i. Verstärker

Zu beachten ist, dass die Offsetspannung des OPV A3 wie in Abschnitt 2.1 abgeglichen werden muss.

2.4.4 Berechnungen

Mittels Gegenkopplung wird eine Verstärkung von $A_{GK} \approx 40 \text{ dB} = 10^{\frac{40}{20}} = 100$ eingestellt. Um diese zu erreichen, wurden die Widerstandswerte wie folgt gewählt:

- Invertierender Verstärker:

$$A_{GK} = \frac{R_2}{R_1} = 100 \implies R_2 = 100R_1 \implies \underline{R_1 = 1 \text{ k}\Omega, R_2 = 100 \text{ k}\Omega}$$

- Nicht invertierender Verstärker:

$$A_{\text{GK}} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 100 \implies R_2 = 99R_1 \implies \underline{R_1 = 1 \text{ k}\Omega, R_2 \approx 100 \text{ k}\Omega}$$

Für den i.-Verstärker wird das Verstärkungsziel genau erreicht, für den n.i.-Verstärker wurde ein Widerstand von $100 \text{ k}\Omega$ verwendet, da kein $99 \text{ k}\Omega$ Widerstand verfügbar war. Dies führt zu einer minimal höheren Verstärkung von $A_{\text{GK}} = 1 + \frac{100 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega} = 101$.

Auf Basis dieser Verstärkung wird die Spitzenspannung $U_{\text{E,sp}}$ so gewählt, dass sich das Ausgangssignal bei der größten Verstärkung noch im linearen Aussteuerbereich befindet. Dieser Bereich befindet sich jeweils ca. 3 V unterhalb der Versorgungsspannung [1, S. 66] von $\pm 12 \text{ V}$, also bei $\pm 9 \text{ V}$. Für beide Verstärker gilt für die Wahl von $U_{\text{E,sp}} = 50 \text{ mV}$:

$$U_{\text{A,pp}} = A_{\text{GK}} \cdot U_{\text{E,pp}} = 100 \cdot 50 \text{ mV} = 5 \text{ V} < 9 \text{ V}$$

2.4.5 Durchführung

Um nun die Übertragungsfunktion zu bestimmen, wird die Frequenz des Eingangssignals von 10 Hz bis 1 MHz in logarithmischen gleichmäßigen abständen variiert. Die Messung der Phase erfolgt durch die Messung der Zeitdifferenz Δt zwischen Ein- und Ausgangswellenberge, welche in eine Phasenverschiebung umgerechnet werden kann:

$$\varphi = \Delta t \cdot f \cdot 360^\circ$$

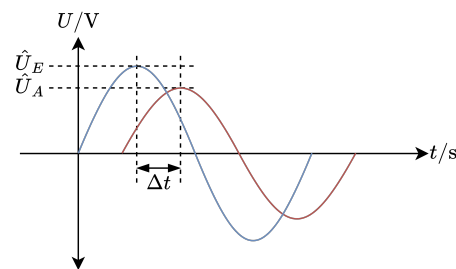


Abb. 10: Messung der Dämpfung und Phasenverschiebung

Für die Messung des Betragsganges wird die Spitzenspannung des Ausgangssignals abgelesen und in Dezibel umgerechnet:

$$A_{\text{dB}} = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{U_{\text{A,sp}}}{U_{\text{E,sp}}} \right)$$

2.4.6 Messergebnisse

Die Messergebnisse sind in Tabelle 3 für den invertierenden Verstärker und in Tabelle 4 für den nicht invertierenden Verstärker zusammengefasst. Für den invertierenden Verstärker wurde die Frequenz nur bis 800 kHz statt 1 MHz erhöht, da das Ausgangssignal darüber für eine aussagekräftige Messung zu stark verrauscht war.

Tabelle 3: Messergebnisse des invertierenden Verstärker

f / Hz	U_A / V	$\Delta t / \text{s}$	A / dB	$\varphi / ^\circ$
1e+01	4.80	5.00e-02	39.65	180.00
1e+02	4.80	5.00e-03	39.65	180.00
3e+02	4.80	1.65e-03	39.65	178.20
1e+03	4.80	4.90e-04	39.65	176.40
3e+03	4.40	1.52e-04	38.89	164.16
1e+04	4.32	3.60e-05	38.73	129.60
3e+04	1.30	9.60e-06	28.30	103.68
1e+05	0.35	2.60e-06	16.90	93.60
3e+05	0.12	6.80e-07	7.23	73.44
8e+05	0.04	1.40e-07	-1.94	40.32

Tabelle 4: Messergebnisse des nicht invertierenden Verstärker

f / Hz	U_A / V	$\Delta t / \text{s}$	A / dB	$\varphi / ^\circ$
1e+01	5.36	0.00	40.60	0.00
1e+02	5.12	0.00	40.21	0.00
3e+02	5.36	0.00	40.60	0.00
1e+03	5.20	-3.20e-05	40.34	-11.52
3e+03	4.72	-2.20e-05	39.50	-23.76
1e+04	2.80	-1.64e-05	34.96	-59.04
3e+04	1.00	-7.20e-06	26.02	-77.76
1e+05	0.34	-2.50e-06	16.65	-90.00
3e+05	0.11	-8.00e-07	7.16	-86.40
1e+06	0.03	-3.30e-07	-3.22	-118.80

Die in den Tabellen angeführten Daten werden in den Bodediagrammen in Abbildung 11 und 12 dargestellt.

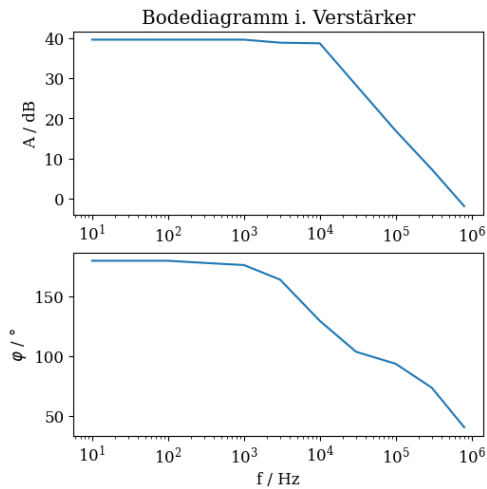


Abb. 11: Bodediagramm i. Verstärker

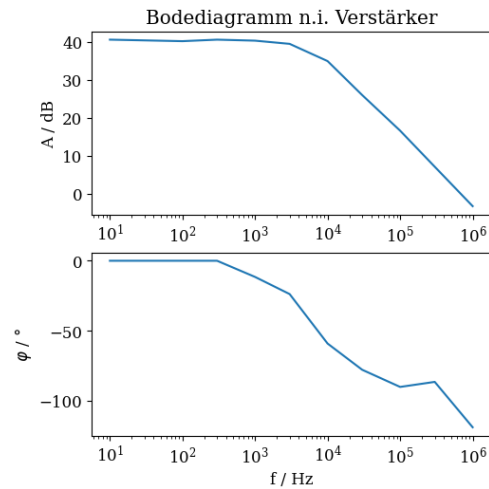


Abb. 12: Bodediagramm n.i. Verstärker

2.4.7 Erkenntnisse

Anhand des Phasenverlaufs in den Bodediagrammen ist zu erkennen, dass die Transitfrequenz wie in [1, S. 77, Abb. 3.13] angegeben, etwa bei 1 MHz liegt. Auch der Betrag hat etwa in diesem Bereich seinen Null-Durchgang. Wegen des starken Rauschens und Verzerrungen bei hohen Frequenzen kann hier jedoch nur eine ungefähre Aussage getroffen werden. Weiters ist zu erkennen, dass die Verstärkerschaltung bei der eingestellten Verstärkung von ca. 40 dB die 3 dB-Grenzfrequenz ($\Delta\varphi = 45^\circ$) etwa bei 10 kHz aufweist.

2.5 Eigenschaften der Verstärkerschaltungen

2.5.1 Aufgabenstellung

Im Folgenden werden die Eigenschaften in hinsicht zur Eingangsimpedanz und der Phasenverschiebung bei invertierenden und nicht-invertierenden Verstärkerschaltungen, wie in Abbildung 8 und Abbildung 9 dargestellt, verglichen.

2.5.2 Eingangsimpedanz

Der Eingangswiderstand ist gegeben durch das Verhältnis der Eingangsspannungsänderung zur Eingangsstromänderung:

$$r_E = \frac{\partial u_E}{\partial i_E}$$

Invertierender Verstärker Hier ist die Eingangsspannung U_E aufgrund der virtuellen Masse am Knotenpunkt äquivalent zum Spannungsabfall U_1 über R_1 . Der Eingangsstrom ist nun gegeben durch $I_E = \frac{U_1}{R_1}$, woraus folgt:

$$r_E = \frac{U_E}{I_E} = \frac{U_1}{U_1/R_1} = R_1$$

Nicht-Invertierender Verstärker Der Eingangsstrom I_E ist hier nur durch den Biasstrom $I_{B,p}$ des Operationsverstärkers bestimmt. Zieht man die Größen aus dem Modell des realen OPVs [1, S. 66, Abb. 3.3] heran, ist zu sehen, dass der Differenzeingangswiderstand r_D wie in Abbildung 14 in Serie geschaltet ist, woraus folgt:

$$r_E = R_1 + r_D \approx r_D \quad \text{da } r_D \gg R_1$$

Auch die parallel liegenden Gleichtakteingangswiderstände r_{GL} können vernachlässigt werden, da dies ebenfalls sehr groß gegenüber R_1 sind.

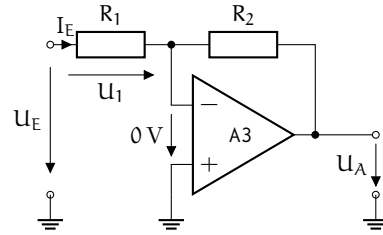


Abb. 13: Messschaltung i. Verstärker

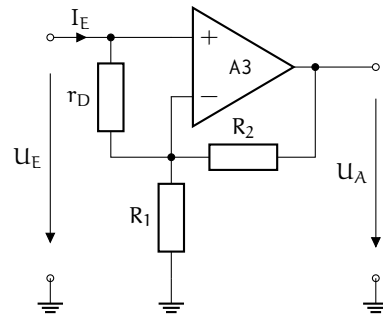


Abb. 14: Eingangswiderstand des nicht-invertierenden Verstärkers

2.5.3 Phasenverschiebung

Invertierender Verstärker Das invertierende Verhalten der Verstärkerschaltung führt, wie in Abbildung 11 zu sehen, im Durchlassbereich des Frequenzgangs durch den Vorzeichenwechsel der Spannung zu einer standardmäßigen Phasenverschiebung von $\varphi = 180^\circ$.

Nicht-Invertierender Verstärker Hier bleibt das Ausgangssignal im Durchlassbereich in Phase mit dem Eingangssignal.

2.5.4 Erkenntnisse

Es ist zu erkennen, dass der nicht-invertierende Verstärker eine deutlich höhere Eingangsimpedanz aufweist, da der Eingangsstrom nur durch den Biasstrom des Operationsverstärkers bestimmt wird. Der invertierende Verstärker hat hingegen eine wesentlich geringere Eingangsimpedanz, die durch den Widerstand R_1 festgelegt ist.

Ein weiterer Unterschied liegt im Gleichtaktverhalten der beiden Verstärkerschaltungen. Beim invertierenden Verstärker tritt keine Gleichtaktaussteuerung auf, da beide Eingänge des OPVs auf Massepotential liegen. Beim nicht-invertierenden Verstärker hingegen wirkt die Spannung U_1 als Gleichtakteingangsspannung. Hat der OPV also eine beträchtliche Gleichtaktverstärkung (idealerweise 0), muss das bei der Berechnung der Ausgangsspannung berücksichtigt werden.

2.6 Messung der Thermischen Zeitkonstante des PT-1000

2.6.1 Aufgabenstellung

Mittels einer aktiven Viertelbrücke und dem newtonschen Abkühlungsgesetz [1, S. 79, Gl. 3.30] wird die thermische Zeitkonstante des PT-1000 Metallwiderstandsthermometers bestimmt. Dazu wird der PT-1000 als Messobjekt in die Brückenschaltung Abbildung 15 eingebunden und mit einer Betriebsspannung von $U_B = -1\text{ V}$ versorgt. Die Verstärkerschaltung soll so dimensioniert werden, dass eine Empfindlichkeit von $\frac{\partial U_A}{\partial \vartheta} = 200\text{ mV K}^{-1}$ erreicht wird. Anschließend wird der PT-1000 auf 50°C und die abkühlung des Sensors aufgezeichnet, um daraus die Zeitkonstante zu bestimmen.

2.6.2 Verwendetes Material

Tabelle 5: Verwendetes Material

Material	Verwendung	Anmerkungen
Messverstärker	A_1, A_2, R, R_p	Offsetspannung abgleichen!
Temperatursensor	PT-1000 ($R + \Delta R(\vartheta)$)	$R = 1\text{ k}\Omega, \Delta R(0^\circ) = 0\ \Omega$
Labornetzteil	Hilfsspannung (U_B)	$U_B = -1\text{ V}$

2.6.3 Versuchsaufbau

Bevor die Schaltung aufgebaut wird, müssen jeweils die Offsetspannungen der beiden Operationsverstärker wie in Abschnitt 2.1 beschrieben abgeglichen werden. Um die Messbrücke im Empfindlichsten Fall zu betreiben, werden alle Widerstände auf gleiche Werte gewählt, also $R = 1\text{ k}\Omega$.

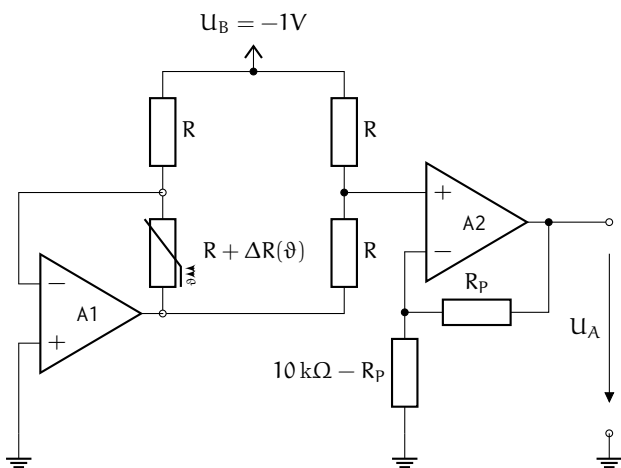


Abb. 15: Aktive Viertelbrückenschaltung zur Messung der thermischen Zeitkonstante des PT-1000

Dabei ist der Gegenkopplungszweig des nicht-invertierenden Verstärkers A_2 in Abbildung 15 in zwei Teile aufgeteilt, um das Potentiometer R_p in der Schaltung darzustellen.

Im Schaltungsaufbau wird der Schleifer des Potentiometers mit dem invertierenden Eingang des Operationsverstärkers verbunden.

2.6.4 Berechnungen

Das Potentiometer R_P wird so gestellt, dass die gewünschte Empfindlichkeit von $\frac{\partial U_A}{\partial \vartheta} = 200 \text{ mV K}^{-1}$ erreicht wird. Die Ausgangsspannung der Brückenschaltung in Abbildung 15 ist gegeben mit [1, S. 76 Gl. 3.29]:

$$U_A = -\frac{U_B}{2} \frac{\Delta R(\vartheta)}{R} \left(1 + \frac{R_P}{10 \text{ k}\Omega - R_P} \right) \quad (16)$$

Um die Widerstandsänderung $\Delta R(\vartheta)$ in einen Ausdruck in Abhängigkeit der Temperatur zu bringen, wird die lineare Taylorreihenapproximation [1, S. 17, Gl. 1.24] des PT-1000 mit $\theta_0 = 0^\circ\text{C}$, $R(\theta_0) = R = 1000 \Omega$ und $R(\vartheta) = R + \Delta R(\vartheta)$ verwendet und vereinfacht:

$$\Delta R(\vartheta) = R \cdot \alpha \cdot \vartheta \implies \frac{\Delta R(\vartheta)}{R} = \alpha \cdot \vartheta$$

Durch einsetzen in Gleichung 16 und vereinfachen ergibt sich für die Ausgangsspannung:

$$U_A(\vartheta) = -\alpha \cdot \vartheta \cdot \frac{U_B}{2} \frac{10 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega - R_P}$$

Mit $\alpha = 3.85 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ als Temperaturkoeffizient von Platin [1, S. 46]. Um die gewünschte Empfindlichkeit zu erreichen, wird die Ableitung nach der Temperatur gebildet:

$$\frac{\partial U_A(\vartheta)}{\partial \vartheta} = -\alpha \cdot \frac{U_B}{2} \frac{10 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega - R_P} \stackrel{!}{=} 200 \text{ mV K}^{-1}$$

Man erhält durch umformen auf R_P :

- $R_P = 97.75 \Omega$ bzw.
- $10 \text{ k}\Omega - R_P = 9902.25 \Omega$.

Mit dem Ohmmeter wird das stufenlose Potentiometer auf den berechneten Wert eingestellt und anschließend mit der Schaltung verbunden.

2.6.5 Ermittlung der Zeitkonstante

Da die gemessene Spannung mit $U_A = 200 \text{ mV K}^{-1} \cdot \vartheta$ direkt proportional zur Temperatur des PT-1000 ist, können die gemessenen Spannungswerte zur Bestimmung der Zeitkonstante verwendet werden.

$$\frac{\vartheta(t) - \vartheta(t_\infty)}{\vartheta(t_0) - \vartheta(t_\infty)} = \frac{U_A(t) - U_A(t_\infty)}{U_A(t_0) - U_A(t_\infty)} = \exp\left(-\frac{t}{T_\vartheta}\right)$$

Durch umformen auf T_ϑ folgt:

$$T_\vartheta = -t \cdot \ln^{-1} \left(\frac{U_A(t) - U_A(t_\infty)}{U_A(t_0) - U_A(t_\infty)} \right) \quad (17)$$

2.6.6 Messung

Die Ausgangsspannung $U_A(t)$ wird mit einem Oszilloskop mit sehr großem Zeitraster aufgenommen. Bevor der PT-1000 erhitzt wird, wird die Spannung bei Raumtemperatur gemessen, welche $U_A(t_\infty) = 4.807 \text{ V}$ entspricht. Anschließend wird der PT-1000 mit einem Heißluftföhn erhitzt. Die gemessene Spannung bei 50°C beträgt

$$U_A(t_0) = 50^\circ\text{C} \cdot 100 \text{ mV K}^{-1} = 10 \text{ V}$$

Die Abkühlkurve ist in Abbildung 16 dargestellt.

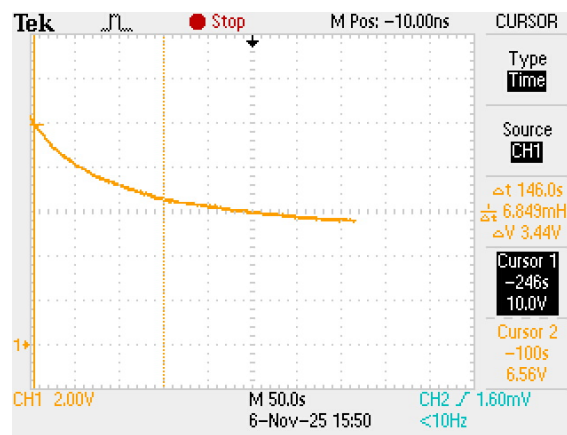


Abb. 16: Abkühlkurve des PT-1000 nach Erhitzung auf 50°C

Im Oszillogramm werden verschiedene Zeitpunkte t ausgewählt und die entsprechenden Spannungswerte $U_A(t)$ abgelesen. Die Werte werden anschließend in Gleichung 17 eingesetzt, um die Zeitkonstante zu bestimmen.

Tabelle 6: Abkühlwerte des PT-1000

t / s	$U_A(t) / \text{V}$	T_θ / s
$t_0 = 0$	10.000	-
46	8.16	104.5
96	7.2	123.0
146	6.56	133.3
$\rightarrow \infty$	4.832	-

Aus den drei Messwerten ergibt sich ein Mittelwert von $\bar{T}_\theta = 120.3 \text{ s}$ für die thermische Zeitkonstante des PT-1000.

2.6.7 Erkenntnisse

Eigentlich sollte der Wert von T_θ für jede Messung gleich sein. Die Abweichungen kommen wahrscheinlich durch ungleichmäßige Abkühlung z.B. durch Luftzüge oder Abwärme über die Zuleitungen zustande.

Literatur

- [1] Institut für Elektrische Messtechnik. Praktikum: Elektrische messtechnik und sensorik, 2025. Andreas Tröls, und Yannik Schick (LVA-Leitung).